Implementación de Algoritmos de Optimización (POO): Método de Acotamiento

Reporte realizado por: Edson David Texon Lozano

***Resumen*—Esta tarea implementa el metodo de acotamiento para localizar intervalos que contienen el minimo de una función. El algoritmo utiliza crecimiento exponencial y determina de forma automática la dirección de búsqueda.**

I. Introducción

El método de acotamiento es una técnica que permite encontrar un intervalo donde se encuentra el mínimo de una función, sin necesidad de calcularlo exactamente. Este método e útil como paso previo en algoritmos más avanzados de optimización, ya que garantiza que el mínimo se encuentra dentro de un rango determinado.

II. Herramientas y materiales

Para la realización de esta tarea se utilizaron las siguientes herramientas y recursos:

- Lenguaje de programación: Python.
- Librerias usadas: Math (Para funciones trigonométricas)

III. Metodología:

La metodología empleada fue la siguiente:

Se desarrollo una clase para cumplir con el paradigma de programación orientada a objetos, el algoritmo inicia evaluando la función en tres puntos para determinar la dirección de la búsqueda. Posteriormente se aplica un incremento exponencial del tipo $2k\Delta$ **para avanzar en la función, el proceso se detiende cuando se detecta que la función deja de disminuir, lo cual indica que el minimo se enceuntra dentro del intervalo formado por los últimos puntos evaluados. Finalmente, se realizaron pruebas con tres funciones diferentes para validar el comportamiento del método.**

IV. Resultados

- Caso 1: f(x) = ex−5x

Intervalo obtenido: (1.0, 4.0)

El resultado demuestra que la función presenta un comportamiento decreciente antes de cierto punto y luego comienza a aumentar, quedando el mínimo contenido entre 1 y 4.

- Caso 2: f(x) = x4−3x3+2

Intervalo: (0.8,3.2)

El método también logra identificar el intervalo donde se encuentra el mínimo. Al ser una función polinómica tiene un comportamiento donde desciende y luego asciende, lo cual facilita la detección de su intervalo.

- Caso 3: f(x) = x2−ln(x)

Intervalo: (0.5,0.9)

En este último caso se obtiene un intervalo más reducido, lo que indica que el método encontró el mínimo de manera mas precisa.

```
PS C:\Users\e_dso> python -u "c:\Users\e_dso\Downloads\Acotamiento.py"
f(x) = e^x - 5x
intervalo: (1.0, 4.0)

f(x) = x^4 - 3x^3 + 2
intervalo: (0.8, 3.2)

f(x) = x^2 - ln(x)
intervalo: (0.5, 0.8999999999999999)
```

V. Conclusión

El método de fase de acotamiento permitió encontrar intervalos que contienen el mínimo de las funciones analizadas de manera eficiente. Aunque no proporciona el valor exacto del mínimo, cumple su propósito al reducir el espacio de búsqueda a un rango específico. Esto es especialmente útil como paso previo para métodos más avanzados de optimización, ya que facilita la localización del mínimo con mayor precisión en etapas posteriores.